元器件认知与测量

电阻					
位号	标称色环	读出阻值	误差范围	测量值	判断
R1	棕绿黄金	150kΩ	±5%	142.8kΩ	☑好 ☐坏
R2	红红红金	2.2kΩ	±5%	2.19kΩ	☑好 ☐坏
R3	棕黑棕金	100Ω	±5%	102Ω	☑好 ☐坏
R4	红黑橙金	20kΩ	±5%	21.8kΩ	☑好 ☐坏
R5	棕绿棕金	150Ω	±5%	146Ω	☑好 ☐坏
R6	蓝红橙金	62kΩ	±5%	62.4kΩ	☑好 ☐坏
R7	绿棕黑金	51Ω	±5%	51Ω	☑好 ☐坏
R8	棕黑红金	1kΩ	±5%	1kΩ	☑好 ☐坏
R9	蓝灰棕金	680kΩ	±5%	682kΩ	☑好 ☐坏
R10	绿棕橙金	51kΩ	±5%	50.7kΩ	☑好 ☐坏
R11	棕黑红金	1kΩ	±5%	995Ω	☑好 ☐坏
R12	红红棕金	220Ω	±5%	216Ω	☑好 ☐坏
R13	红黄橙金	24kΩ	±5%	23.7Ω	☑好 ☐坏

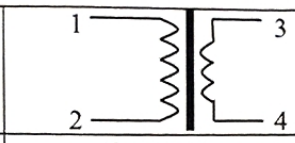
带开关电位器	4 5 1 2 3				
位号	名称	状态	测量值		判断
k	开关	开关断开	$R_{4-5}=\infty$		☑好 ☐坏
		开关闭合	$R_{4-5}=0.7\Omega$		
VOL	电位器	开关闭合且滑动端居中	$R_{1-3}=5.13k\Omega$	$R_{1-2}=1.97k\Omega$	$R_{2-3}=3.33k\Omega$ ☑好 ☐坏
		开关断开	$R_{1-3}=4.4k\Omega$	$R_{1-2}=4.8k\Omega$	$R_{2-3}=1.6k\Omega$

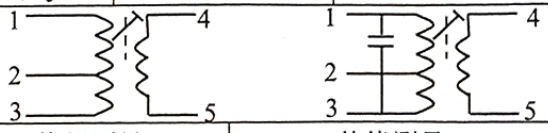
扬声器			
位号	标称阻值	测量阻值	判断
SPK	8.0Ω	7.5Ω	☑好 ☐坏

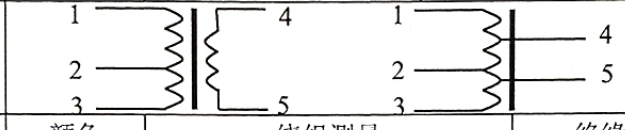
瓷片电容				
位号	电容量表示值	电容量读出值	漏电阻测量值	判断
C2	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C3	103P	10nF	∞	☑好 ☐坏
C5	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C6	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C7	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C8	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C9	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C11	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C12	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏
C13	223P	22nF	∞	☑好 ☐坏

电解电容				
位号	电容量标称值	电容量测量值	漏电阻测量值	判断
C4	4.7μF	3.5μF	∞	☑好 ☐坏
C10	4.7μF	3.2μF	∞	☑好 ☐坏
C14	100μF	83.3μF	∞	☑好 ☐坏
C15	100μF	85.0μF	∞	☑好 ☐坏

双联电容	1 2 3			
位号	漏电阻测量	漏电阻测量		判断
C1	$R_{1-2}=\infty$	$R_{2-3}=\infty$		☑好 ☐坏

磁棒线圈				
位号	绕组测量	绕组测量	绝缘测量	判断
B1	R1-2= 5.2Ω	R3-4= 1.8Ω	R1-3= ∞	☑好 ☐坏

高频线圈及中周				
位号	颜色	绕组测量	绝缘测量	判断
B2	红	R1-2= 1.2Ω R2-3= 6.2Ω R4-5= 1.3Ω	R1-外壳= ∞ R4-外壳= ∞ R1-4= ∞	☑好 ☐坏
B3	黄	R1-2= 4.5Ω R2-3= 3.0Ω R4-5= 1.4Ω	R1-外壳= ∞ R4-外壳= ∞ R1-4= ∞	☑好 ☐坏
B4	白	R1-2= 4.3Ω R2-3= 23Ω R4-5= 0.9Ω	R1-外壳= ∞ R4-外壳= ∞ R1-4= ∞	☑好 ☐坏
B5	黑	R1-2= 5.2Ω R2-3= 2.5Ω R4-5= 1.2Ω	R1-外壳= ∞ R4-外壳= ∞ R1-4= ∞	☑好 ☐坏

变压器				
位号	颜色	绕组测量	绝缘测量	判断
B6	绿	R1-2= 77.8Ω R2-3= 78.0Ω R4-5= 176.6Ω	R1-4= ∞	☑好 ☐坏
B7	红	R1-2= 1.7Ω R2-3= 1.7Ω R4-5= 20Ω R1-4= 0.9Ω R3-5= 0.9Ω	无	☑好 ☐坏

二极管			
位号	正向管压降测量	反向管压降测量	判断
D1	580mV	∞	☑好 ☐坏
D2	582mV	∞	☑好 ☐坏
D3	581mV	∞	☑好 ☐坏

三极管	 NPN  PNP				
位号	型号	类型	管脚辨别	电流放大倍数（β值）	判断
V1	9018	NPN		150	☑好 ☐坏
V2	9018	NPN		130	☑好 ☐坏
V3	9018	NPN		132	☑好 ☐坏
V4	9018	NPN		130	☑好 ☐坏
V5	9013	NPN		190	☑好 ☐坏
V6	9013	NPN		200	☑好 ☐坏
V7	9013	NPN		195	☑好 ☐坏

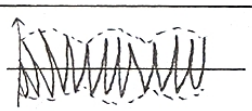
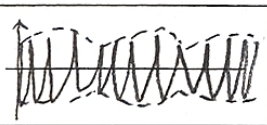
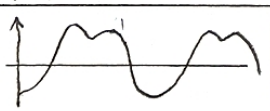
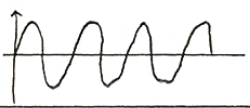
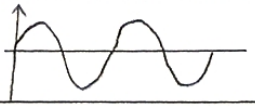
收音机静态测量与波形测试

静态测量

步骤	测量内容	测量值	参考范围
第 1 步	DC 两端电压	3.20 V	3V 左右
	D1D2 两端电压	1.42V	1.3~1.5V
第 1 步全部正确，方可进入第 2 步。下列电流值如不正常，需检查硬件一一排除。			
第 2 步	V6 V7 处断点电流	4.0mA	1.6mA~10mA
	V5 处断点电流	4.0mA	2mA~5mA
	V3 处断点电流	1.149mA	0.8mA~2mA
	V2 处断点电流	0.581mA	0.3mA~0.8mA
	V1 处断点电流	0.238mA	0.18mA~0.3mA
第 2 步全部正确，方可进入第 3 步；进入第 3 步前需要将 5 个断点焊接闭合。			
第 3 步	V1 集电极电压	1.40V	略低于 D1D2 两端电压
	V2 集电极电压	1.35V	略低于 D1D2 两端电压
	V3 集电极电压	1.39V	略低于 D1D2 两端电压
	V4 集电极电压	0.65V	0.7V 左右
	V5 集电极电压	2.4V	2.5 V 左右
	V6 集电极电压	3.15V	略低于 DC 两端电压
	V7 集电极电压	3.17V	略低于 DC 两端电压
第 3 步全部正确，方可进入第 4 步。			
第 4 步	静态总电流	23mA	<25mA

波形测量

信号源设置：　载波频率=1000 kHz　音频频率=1k Hz

步骤	测量内容	测量波形图案	峰峰值	实测频率	理论频率
第 1 步	信号源输出波形		4.28 V	主频:999.9kHz 音频:1kHz	载波:1kkHz 音频:1kHz
第 2 步	V1 集电极波形		1.47V	主频:454.0kHz 音频:1kHz	本振:1465kHz 载波:1000kHz 差频:465kHz 音频:1kHz
第 3 步	V2 集电极波形		1.23V	主频:460kHz 音频:1kHz	载波:465kHz 音频:1kHz
第 4 步	V3 集电极波形		1.42V	主频:458kHz 音频:1kHz	载波:465kHz 音频:1kHz
第 5 步	V4 集电极波形		1.16V	主频:452.057kHz 音频:1kHz	载波:465kHz 音频:1kHz
第 6 步	V4 发射极波形		150mV	主频:1kHz	音频:1kHz
第 7 步	V5 集电极波形		880mV	主频:1kHz	音频:1kHz
第 8 步	喇叭任意一端波形		620mV	主频:1kHz	音频:1kHz

收音机动态调试

方法一：利用信号发生器和示波器调试

步骤	调试名称	信号源 载波频率	调谐盘 位置	调试内容	最佳效果
1	中频频率	465kHz	调至无电台的任意位置	测量喇叭上信号波形，将音量调小，直到正弦波失真度最小，依次缓慢微调 B5(黑)、B4(白)、B3(黄)三个中周	波形稳定，幅值最大，声音最响亮。
2	频率覆盖（低端）	520kHz	调至520kHz刻度处	测量喇叭上信号波形，调小音量，缓慢调节 B2（振荡线圈）	波形稳定，幅值最大，声音最响亮。
	频率覆盖（高端）	1620kHz	调至1620kHz刻度处	测量喇叭上信号波形，调小音量，缓慢调节双联电容上 C1-B 微调电容	波形稳定，幅值最大，声音最响亮。
3	频率跟踪（低端）	600kHz	调至600kHz刻度处	测量喇叭上信号波形，调小音量，调节 B1 天线线圈在磁棒上的位置	波形稳定，幅值最大，声音最响亮。
	频率跟踪（高端）	1400kHz	调至1400kHz刻度处	测量喇叭上信号波形，调小音量，调节双联电容上 C1-A 微调电容	波形稳定，幅值最大，声音最响亮。

调试最终效果：电台个数 3个 电台音质如何 很好 电台刻度准否 准

方法二：利用实际电台信号调试

步骤	调试名称	电台信号	调试方法
1	中频频率	任意找一电台	将音量略微调小，依次反复微调调节 B5(黑)、B4(白)、B3(黄)三个中周，使得声音最洪亮。
注意：新收音机应该利用仪器调节中频频率，慎用本方法，以防中频频率调偏。			
2	频率覆盖（低端）	陕西故事广播(603kHz)	调节 B2（振荡线圈），将陕西故事广播移动到 603kHz 刻度处。
	频率覆盖（高端）	陕西农村广播(900kHz)	调节双联电容器上 C1-B 微调电容，将陕西农村广播移动到 900kHz 刻度处。
注意：1、如果陕西故事广播没有接收到，先调节 B2（振荡线圈）将陕西农村广播移动到更高位置，直到低端位置能够接收到陕西故事广播。 2、频率覆盖需反复多次调节才能调到最佳。			
3	频率跟踪（低端）	陕西故事广播(603kHz)	调节 B1 天线线圈在磁棒上的位置，直到声音最大。
	频率跟踪（高端）	陕西交通广播(1323kHz)	调节双联电容上 C1-A 微调电容，直到声音最大。
注意：如果能接收到中国之声(540kHz)信号，可重新调节 B1 天线线圈位置，直到声音最大。			

调试最终效果：电台个数 3个 电台音质如何 很好 电台刻度准否 准